

4° LAB Fundiciones

1- Parámetro real para la clasificación de las fundiciones en base a su composición química. Definición y aplicaciones.

Carbono Equivalente.-> $C_{eq} = C_T + Si/3 + P/4 + \dots$

CT: Carbono Total

P difícilmente supera los 0.04%, con lo que se puede despreciar su término.

Hipo-eutécticas: $C_{eq} < 4,3\%$

Eutécticas: $C_{eq} = 4,3\%$

Hiper-eutécticas: $C_{eq} > 4,3\%$

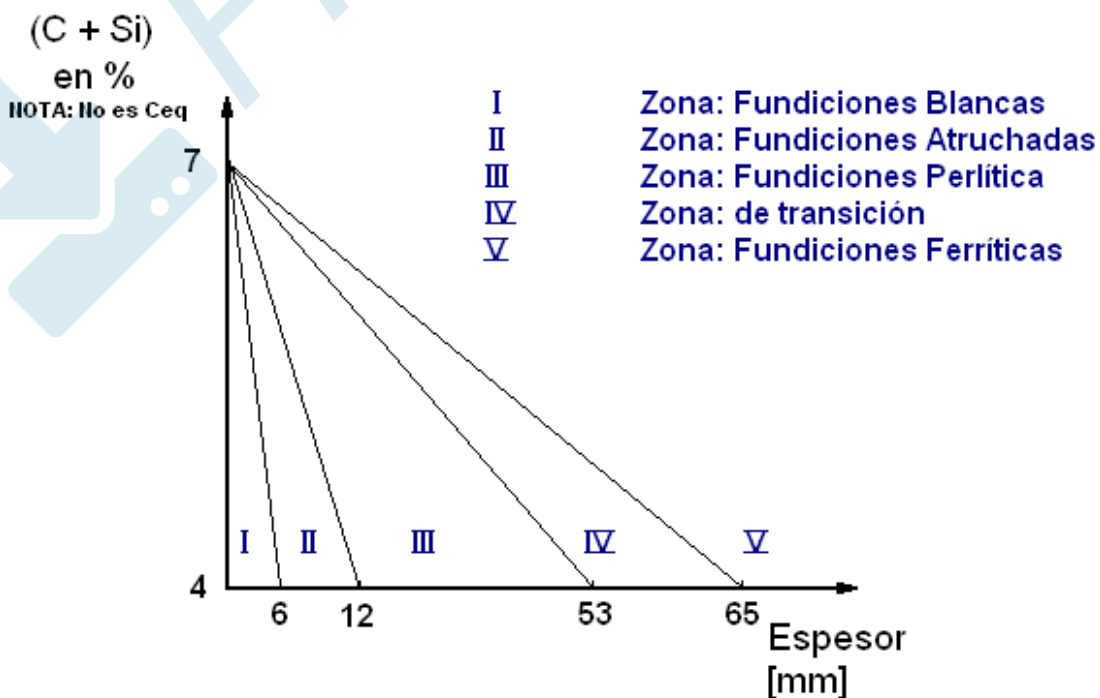
Los hierros hipoeutécticos tienden a tener mayor resistencia.

Los hierros hipereutécticos ya no se fabrican dado a que su grano grosero y elevada precipitación grafitica le confieren propiedades inaceptables de fragilidad, y tampoco superan la resistencia a la tracción de 14 kgf/mm².

2- Cite y Explique por lo menos 4 ventajas que hacen competitivas a las fundiciones con respecto a los aceros.

- A- Menor costo
- B- Son Fáciles de Mecanizar (el grafito actúa como lubricante)
- C- Colabilidad excelente
- D- Contrae menos con lo que produce menores rechupes
- E- Resistencia a la compresión muy elevada.
- F- Aguantan bien las vibraciones
- G- Son resistentes al choque térmico, la corrosión y el desgaste.
- H- Horno e instalaciones con muchos menores requerimientos técnicos y de menores costos.
- I- No se requiere personal altamente capacitado para el diseño y producción
- J- La Fusión se realiza a temperaturas mas bajas

3- Dibuje cualitativamente el diagrama de Greiner y Klingenstein.



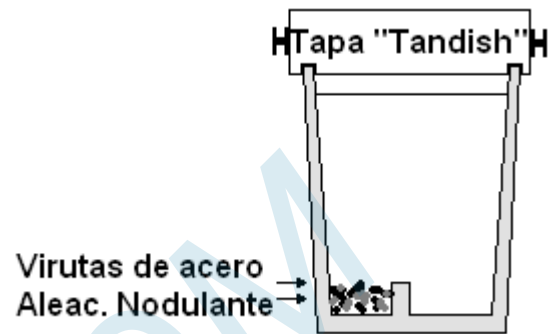
4- Explique con esquemas, dibujos y en detalle, los métodos de inoculación para la fabricación de fundición nodular.

En los 2 casos se parte de una solución líquida de fundición desulfurada ($S < 0,02\%$)

Método Sándwich

Se utiliza una cuchara, en cuyo fondo, en un recinto especial, se ubica el nodulizante cubierto con virutas de acero para evitar la reacción inmediata al contacto con la fundición.

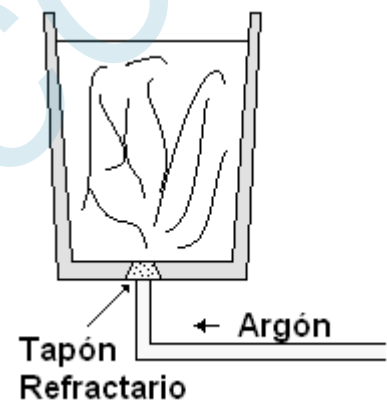
Luego al cerrarse la cuchara y reaccionar la fundición líquida con el nodulizante, este se homogeneiza en la solución por su intensa reacción.



Método de Cuchara con tapón Poroso

Se ubica en el piso de la cuchara un tapón poroso permeable a los gases e impermeable al hierro líquido.

Una vez lleno, se inocula, inmediatamente, se inyecta gas inerte, este burbujeo genera corrientes que homogenizan la distribución del inoculante.



5- Cite las etapas del tratamiento térmico de recocido de maleabilización.

- A- **Disociación** de la Perlita
Perlita $\rightarrow$ s.s. Fe α + Fe₃C
- B- **Disolución** de Fe₃C en s.s. γ
- C- **Disociación** de Fe₃C
- D- **Difusión** del C
- E- **Precipitación** del C

6- ¿Cuales son los 2 elementos más grafitizantes? y ¿cual es el mas antigrafitizante?

Grafitizantes: El **carbono** (C) y el **silicio** (Si)
Antigrafitizantes: **Manganeso** (Mn)

[Favorecen la precipitación del C]
[Impiden la precipitación]

7- ¿Cuales son los 2 elementos indispensables (uno ú otro) en la fabricación de la fundición nodular?

El **Magnesio** (Mg) y el **Cerio** (Ce), ya que son los inoculantes más efectivos.
Los inoculantes son los agentes que provocan la precipitación controlada del C.

8- ¿Cuál es el elemento mas restrictivo, en materia de composición, en la fabricación de fundición nodular?, y ¿por qué?

El **Azufre (S)**, ya que este tiene una gran tendencia a combinarse con los elementos inoculantes.

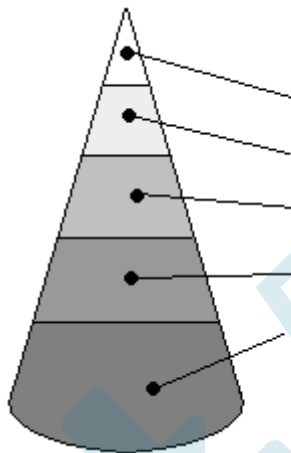
9- ¿Qué operación de ajuste de composición química debe hacerse en cuchara a la fundición antes de inocular para fabricar hierro nodular?

Incorporar **Carbonato de Sodio** ó carburo de calcio para **desulfurar**.

10- Clasificación de las fundiciones comunes por su fractura, describir microestructura para cada caso.

TIPO	MATRIZ	Forma del C
Blanca	Perlita	Fe_3C
Atruchada	Perlita	$\text{Fe}_3\text{C} + \text{C (g)}$
Gris Perlítica	Perlita	C (g)
Gris Ferrítico-Perlítica	Perlita + Ferrita	C (g)
Gris Ferrítica	Ferrita	C (g)

11- Dibujar una cuña de temple con la microestructura en cada caso.



TIPO	MATRIZ	Forma del C
Blanca	Perlita	<u>Fe_3C</u>
Atruchada	Perlita	<u>$\text{Fe}_3\text{C} + \text{C (g)}$</u>
Gris Perlítica	Perlita	C (g)
Gris Ferrítico-Perlítica	Perlita + Ferrita	C (g)
Gris Ferrítica	Ferrita	C (g)

12- ¿En qué horno se fabrica la fundición de hierro? Indique todo lo que ingresa al horno.

La fundición de hierro se fabrica en el **Horno Cubilote**

Ingresa al horno:

- Carga metálica
- Chatarra de acero
- Chatarra de fundición
- Arrabio lingoteado
- Combustible
- Coque metalúrgico
- Ferro-silicio y Ferro-manganeso
- Aire soplado por toberas
- Fundente (caliza)

13- Comparación de propiedades y métodos de fabricación entre el maleable americano y el europeo.

	Europea -> Corazón Blanco	Americana -> Corazón Negro
Fractura	-> Blanco ó Gris	Negro
Estructura	-> Perlita + Carbono recocido en la Ferrita	Carbono recocido en matriz de Ferrita

En Maleable Americana se consiguen resistencia, alargamientos y soldabilidad más elevados que en la Europea.

La Maleable Americana exige una técnica más precisa en cuanto a la composición química y al proceso de recocido.

En la Americana se consiguen resultados bastante satisfactorios aún con espesores de 20-30 mm, en cambio, en la Europea, no es conveniente pasar de los 8-10 mm de espesor

14- ¿Qué es un inoculante balanceado?

Esta compuesto por agentes grafitizantes, y agentes antigrafitizantes. Esto los hace de acción selectiva de mayor rendimiento, actúa donde es necesario, es no masivo en la acción sobre espesores y carburos.

15- Breve explicación de la fabricación de un hierro hipoeutectico sub-enfriado.

- Se le agregar al baño agentes inoculantes para promover la precipitación controlada del C, como ferro-silicio.
- Se enfría muy bruscamente por debajo de la línea de solidus, para obtener Fe(liq) bajo la T de fusión.
- Comienza la solidificación alrededor de los núcleos de precipitación agregados.

16- ¿Cuál es la ventaja fundamental, a demás de las propiedades mecánicas, de la fundición nodular sobre la maleable?

Puedo fabricar piezas de cualquier espesor y forma, ya que se obtienen directamente en bruto de colada.